

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثانية متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	الوضعية التعليمية 04 : الحقل المغناطيسي و التيار الكهربائي	المدة : 3سا	
❖ الأهداف التعليمية : - يعرف الفعل المغناطيسي للتيار الكهربائي. - يستدل عن الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل باستخدام ابرة مغناطيسية. - يوظف ظاهرة توليد الحقل المغناطيسي بتيار لصنع مغناطيس كهربائي. - يوظف مبدأ عمل المحرك الكهربائي. - يربط بين حركة ناقل يجتازه تيار كهربائي و مغمور في حقل مغناطيسي. - يربط بين جهة حركة الناقل و أوضاع قطبي المغناطيس. - يربط بين جهة حركة الناقل و جهة مرور التيار الكهربائي. - يشرح مبدأ عمل المحرك موظفا أثر الحقل المغناطيسي على التيار الكهربائي.		❖ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - تجربة تظهر وجود الحقل المغناطيسي المتولد عن جزء من سلك ناقل يجتازه تيار كهربائي "تجربة أرستد". - تجارب تبرز الخصائص المغناطيسية لوشية يجتازها تيار. - تحقيق تجارب يلاحظ فيها مغناطيس على ناقل يجتازه تيار ليكشف منها كيفية توليد الحركة. - تطبيقات قوة "لابلاص". - مبدأ عمل المحرك.	
✓ العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة تفسير تجربة أرستد. - صعوبة فهم علاقة قوة لابلاص بعمل محرك الكهربائي.		✓ السندات التعليمية المستعملة: مغانط، إبرة مغناطيسية، برادة حديد، وشيعة كهربائية، محرك كهربائي.	

سير الوضعية التعليمية			
المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	مراجعة للمكتسبات القبلية حول التمغط.	تمهيد
	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة. - تقديم اقتراحات و مناقشتها.	الوضعية الجزئية 01 : الرافعة المغناطيسية تعمل بصفيحة سميكة يغذيها تيار كهربائي كي تلتصق بها قطع المعادن الحديدية. • ما علاقة التيار الكهربائي بجذب القطع الحديدية؟ • هل هناك تطبيقات أخرى لهذه الظاهرة؟ 	الوضعية الجزئية 01
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يلاحظون تأثير الإبرة المغناطيسية و هذا دليل على وجود حقل مغناطيسي .	1- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر: النشاط 01 ص 114: في سلك مستقيم تجربة أرستد (وثيقة 01): أحضر الأدوات التالية: إبرة مغناطيسية، عمود كهربائي، أسلاك توصيل، ناقل كهربائي مستقيم. و حقق التركيب شكل 01 و اجعل الإبرة تحت الناقل و موازيا لها. - أغلق الدارة لمدة قصيرة، ماذا تلاحظ؟	النشاط التعليمي 01 ومناقشته

- افتح الدارة، ماذا يحدث للإبرة الممغنطة؟

- اعكس أقطاب العمود و

كرر التجربة، ماذا تلاحظ؟

- ماذا تستنتج؟

الملاحظة:

- يلاحظ انحراف الإبرة

المغناطيسية عن وضعها الأصلي (شمال - جنوب).

- عند فتح الدارة تعود الإبرة إلى وضعها السابق.

- عند عكس أقطاب العمود تنحرف الإبرة الممغنطة في الاتجاه المعاكس للحالة الأولى.

- يستنتج أن انحراف الإبرة المغناطيسية بجوار الناقل يدل على أن التيار الكهربائي هو الذي ولد الحقل المغناطيسي.

النشاط 2 ص 115: في وشيعة (وثيقة 03 و 04):

✓ أحضر الأدوات التالية: إبرة مغناطيسية، عمود كهربائي،

وشيعة، أسلاك توصيل، برادة حديد، قاطعة. و حقق التركيب **شكل 02**.

- أغلق الدارة و قرب الإبرة المغناطيسية لأحد وجهي الوشيعة ماذا تلاحظ؟

- اعكس أقطاب العمود الكهربائي ماذا

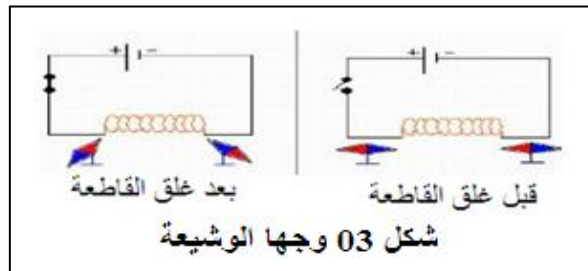
تلاحظ؟

- ماذا تستنتج؟

الملاحظة:

- يلاحظ اتجاه أحد قطبي الإبرة نحو أحد وجهي الوشيعة.

- عند عكس أقطاب العمود الكهربائي نلاحظ اتجاه القطب الثاني للإبرة نحو وجه الوشيعة **شكل 03**.



- تلعب الوشيعة دور القضيب المغناطيسي عندما يجتازها تيار

كهربائي، فيصبح أحد وجهيها وجها شماليا و الآخر وجها جنوبيا.

✓ ضع لوح زجاجي فوق الوشيعة و انثر على سطحه برادة الحديد و أنقر عليه بلطف **شكل 04**.

- ماذا تلاحظ؟

- ما شكل خطوط الحقل

المغناطيسي داخل و

خارج الوشيعة؟

- ماذا تستنتج؟



- يستنتج أن انحراف الإبرة المغناطيسية بجوار الناقل يدل على أن التيار الكهربائي هو الذي ولد الحقل المغناطيسي.

يقرؤون النشاط جيدا .

- يتعرفون على الوشيعة.

- يلاحظون إتجاه أحد قطبي

الإبرة نحو وجه الوشيعة و

القطب الثاني نحو الوجه

الثاني.

يولد التيار الكهربائي

المستمر المار في

الوشيعة حقلًا مغناطيسيًا.

- يلاحظون تشكل خطوط

الطيف المغناطيسي للوشيعة.

النشاط

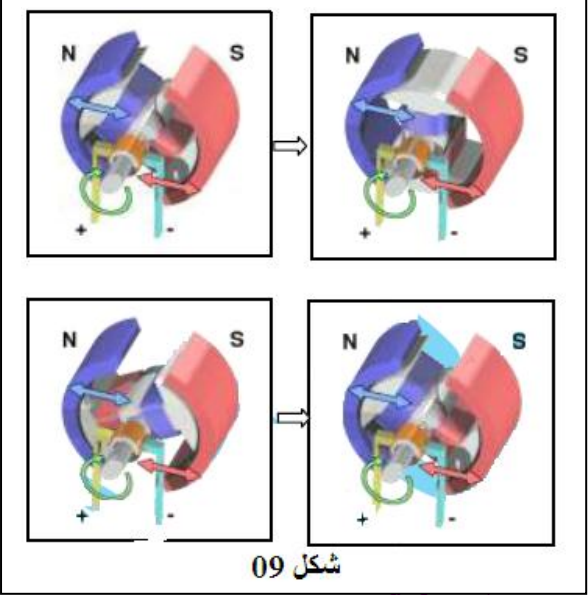
التعلمي

02

ومناقشته

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	الملاحظة: - نلاحظ تشكل خطوط الحقل المغناطيسي. - يولد التيار الكهربائي المستمر المار في الوشاعة حقلًا مغناطيسيًا، طيفه يكون داخل الوشاعة على شكل خطوط مستقيمة متوازية أما خارج الوشاعة فيكون على شكل خطوط مغلقة شكل 05. إرساء الموارد المعرفية: - يولد مرور التيار الكهربائي المستمر في الناقل حقلًا مغناطيسيًا حوله. - يتولد حقل مغناطيسي في وشاعة يجتازها تيار كهربائي مستمر. - تسلك الوشاعة التي يجتازها التيار الكهربائي المستمر سلوك قضيب مغناطيسي. - يكون للوشاعة وجهان وجه شمالي و وجه جنوبي.	إرساء المورد المعرفي
	- يقرؤون النشاط جيدًا . - يوظف ظاهرة توليد الحقل المغناطيسي بتيار كهربائي لصنع مغناطيس. - يلاحظون تحرك القضيب النحاسي في اتجاه معين. - يستنتجون أن كل ناقل يجتازه تيار كهربائي، وموجود داخل حقل مغناطيسي، يخضع لفعل قوة تؤدي إلى تحريكه تسمى القوة الكهرومغناطيسية. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	2- فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر: النشاط 03 ص 116: تجربة لابلاص (وثيقة 07): أحضر الأدوات التالية: ساقان ناقلان نحاسيان دون عازل، سلك نحاسي، مغناطيس U و بطارية. وحقق التركيب التالي شكل 06. - عند غلق القاطعة ماذا تلاحظ؟ - اعكس أقطاب البطارية ماذا تلاحظ؟ - اقلب المغناطيس ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟ الملاحظة: - يلاحظ أن القضيب النحاسي يتدحرج في اتجاه معين. - عند عكس قطبي البطارية يلاحظ أن القضيب النحاسي يتدحرج في الاتجاه المعاكس للاتجاه الأول. - عند قلب المغناطيس و غلق الدارة يلاحظ أن القضيب النحاسي يتدحرج في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق. - نستنتج أن كل ناقل يجتازه تيار كهربائي، وموجود داخل حقل مغناطيسي، يخضع لفعل قوة تؤدي إلى تحريكه تسمى القوة الكهرومغناطيسية (قوة لابلاص). إرساء الموارد المعرفية: تنتج قوة لابلاص من تأثير الحقل المغناطيسي للمغناطيس على تيار كهربائي مستمر.	النشاط التعليمي 03 ومناقشته إرساء المورد المعرفي
	- يقرؤون النشاط جيدًا . - يلاحظ عند مرور التيار الكهربائي في السلك النحاسي فإن الإبرة الممغنطة تنجذب مع طرف و تتنافر مع الطرف الآخر	3- مبدأ عمل المحرك: النشاط 04 ص 117: المغناطيس الكهربائي (وثيقة 10): أحضر الأدوات التالية: سلك نحاسي، مسمار حديدي، عمود كهربائي، أسلاك توصيل، إبرة مغناطيسية. قم بلف السلك النحاسي حول المسمار و اربط طرفي السلك في دائرة كهربائية، ثم قرب الإبرة المغناطيسية من أحد طرفي المسمار و أغلق القاطعة شكل 07.	النشاط التعليمي 04 ومناقشته

للمسمار و العكس عند قلب الأقطاب مما يدل على أن المسمار قد تمغنط. - يستنتجون أن المسمار الملفوف الذي يجتازه تيار كهربائي نسميه مغناطيس كهربائي. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	- ماذا تلاحظ؟ - عند فتح القاطعة ماذا يحدث؟ - ماذا تستنتج؟ الملاحظة: - يلاحظ عند مرور التيار الكهربائي في السلك النحاسي فإن القطب الشمالي للإبرة الممغنطة يجذب مع طرف و يتنافر مع الطرف الآخر للمسمار و العكس عند قلب الأقطاب مما يدل على أن المسمار قد تمغنط. - عند فتح القاطعة تعود الإبرة إلى وضعها السابق (يتلاشى الحقل المغناطيسي للمغناطيس الكهربائي). - يستنتج أنه تولد حقل مغناطيسي حول المسمار الملفوف عليه السلك النحاسي الذي يجتازه تيار كهربائي نسميه مغناطيس كهربائي. إرساء الموارد المعرفية: المغناطيس الكهربائي: يتكون من نواة حديدية ملفوف حديدية ملفوف عليها سلك ناقل غير معزول، و عند ربط نهايتي السلك بعمود كهربائي، يظهر على طرفي النواة الحديدية قطب شمالي و قطب جنوبي، فنحصل على مغناطيس كهربائي مؤقت. و لكي يكون دائم بعد انقطاع التيار الكهربائي نستعمل نواة من فولاذ.	إرساء المورد المعرفي
- يقرؤون النشاط جيدا . - يتعرفون على استخدامات و مكونات المحرك الكهربائي. - يتعرفون على مبدأ عمل المحرك الكهربائي موظفا أثر الحقل المغناطيسي على التيار الكهربائي.	النشاط 05 ص 117: مبدأ عمل المحرك الكهربائي بالتيار الكهربائي المستمر (وثيقة 11 و 12 و 13): أحضر محركا كهربائيا و قم بتفكيكه و إستكشف أهم مكوناته. - اذكر بعض الأجهزة التي تستخدم المحركات الكهربائية؟ - مما يتكون المحرك الكهربائي؟ - كيف يشتغل المحرك الكهربائي؟ الملاحظة: - تستخدم المحركات الكهربائية لتشغيل عدة آلات كهربائية ومعدات ميكانيكية مثل: الغسالة، المكيف، لعب أطفال، مثقاب كهربائي... - يتكون المحرك الكهربائي الذي يعمل بالتيار الكهربائي المستمر من الأجزاء التالية: الجزء الدوار: يتشكل من وشيعة ذات سلك نحاسي معزول يحتوي نواة حديدية من الحديد اللين. مغناطيس دائم: توضع الوشيعة بين فرعيه. المبادل: نصف حلقتين معدنيتين معزولتين كهربائيا عن بعضهما و يتصلان بطرفي سلك وشيعة النواة و يدوران مع وشيعة النواة. فرشتان: تلامسان نصفي المبادل متصلتين بقطبي مصدر للتيار الكهربائي المستمر. - كيفية دوران العنصر الدوار: ينجذب القطب الشمالي للعنصر الدوار إلى القطب الجنوبي للمغناطيس و يتنافر مع القطب الشمالي بينما يجذب القطب الجنوبي	النشاط التعليمي 05 ومناقشته

		للعنصر الدوار نحو القطب الجنوبي له و يؤدي هذا إلى دوران الجزء الدوار. يستمر الجزء الدوار في الدوران إلى أن تصل الفرشتان إلى نصفي الحلقتين المتقابلتين فيتغير اتجاه التيار و بالتالي يتغير وضع القطبين.  شكل 09 إرساء الموارد المعرفية: المحرك الكهربائي: هو آلة تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية دورانية لانجاز شغل. مبدأ عمله: يعتمد عمل المحرك الكهربائي على مبدأ قوة لابلاص، حيث يتكون من مغناطيس ثابت على شكل حرف U، يدور بين قطبيه مغناطيس كهربائي، يسمى العنصر الدوار. يتم توصيل التيار الكهربائي من خلال القطبين المتقابلين عن طريق الفرشتين تلامسان نصفي الحلقتين المعدنيتين المتقابلتين (المبادل) إلى العنصر الدوار. و يشتغل المحرك بظاهرتي التجاذب و التنافر بين الأقطاب المغناطيسية المتقابلة.	إرساء المورد المعرفي
يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.		التمارين: 05-07-13-15-20 ص 120-121-122	تقويم الموارد المعرفية